

О РАЗРЕШИМОСТИ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ УРАВНЕНИЙ С ПРОИЗВОДНОЙ ХИЛФЕРА В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

А. Р. Волкова^{1,a}, В. Е. Федоров^{1,b}, Д. М. Гордиевских^{2,c}

¹Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

²Шадринский государственный педагогический университет, Шадринск, Россия

^anastyasayg@mail.ru, ^bkar@csu.ru, ^cdm_gordiev@mail.ru

Исследованы вопросы однозначной разрешимости задачи типа Коши для эволюционного уравнения в банаховом пространстве с дробной производной Хилфера и с ограниченным оператором. Доказано существование единственного решения задачи, само решение представлено с помощью оператор-функций Миттаг-Леффлера. Абстрактный результат использован при рассмотрении одного класса начально-краевых задач для уравнений в частных производных.

Ключевые слова: производная Хилфера, уравнение дробного порядка, начальная задача, теорема о существовании и единственности, линейное неоднородное уравнение, начально-краевая задача, оператор Лапласа.

Введение

В последние годы большое внимание исследователей привлекают математические модели различных процессов в виде дифференциальных уравнений с дробными производными [1–4]. Несмотря на то, что возникают всё новые интегродифференциальные конструкции, называемые новыми дробными производными (см. [5; 6] и др.), наибольшую значимость в исследованиях имеют ставшие уже классическими дробные производные Римана — Лиувилля и Герасимова — Капуто [7–10]. Особая роль принадлежит относительно недавно введённой в рассмотрение производной Хилфера [11]. С одной стороны, эта производная является обобщением производных Римана — Лиувилля и Герасимова — Капуто и занимает, в определённом смысле, промежуточное положение между ними, с другой — исследователи уже успели убедиться в её значимости для решения новых прикладных задач (см. [11]).

В работе ставится и исследуется задача типа Коши для эволюционного уравнения в банаховом пространстве с производной Хилфера и с ограниченным оператором при неизвестной функции. Доказаны теоремы об однозначной разрешимости такой задачи в однородном и неоднородном случаях. Решение задачи представлено в виде суммы оператор-функций Миттаг-Леффлера от упомянутого ограниченного

Работа А.Р.В. выполнена при финансировании за счет средств гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ НШ-2708.2022.1.1, работа В.Е.Ф. и Д.М.Г. поддержана ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», договор № 775 ЕП от 01.12.2021.

оператора, действующих на начальные данные, и свёртки оператор-функции такого вида с правой частью уравнения. Замечено, что производная Хилфера является частным случаем производной Джрбашяна — Нерсесяна [12–15]. Начально-краевая задача для уравнения с дробной производной Хилфера по времени и с многочленами от оператора Лапласа от пространственных переменных редуцирована к исследованной абстрактной задаче в банаховом пространстве.

1. Теорема о разрешимости начальной задачи для однородного уравнения

Пусть $\mathcal{Z}$ — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{Z})$, т.е. линейный ограниченный оператор, $T > 0$. Для $z : (0, T) \rightarrow \mathcal{Z}$ дробный интеграл Римана — Лиувилля порядка $\alpha > 0$ определяется как

$$J^\alpha z(t) := \int_0^t \frac{(t-s)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} z(s) ds, \quad t \in (0, T).$$

Производная Хилфера имеет вид $D^{\alpha, \beta} z = J^{\beta(m-\alpha)} D^m J^{(1-\beta)(m-\alpha)} z$, где $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$, $0 \leq \beta \leq 1$, D^m — обычная производная порядка $m \in \mathbb{N}$. При $\beta = 0$ она совпадает с производной Римана — Лиувилля D^α , при $\beta = 1$ — с производной Герасимова — Капуто ${}^G D^\alpha$.

Обозначим $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$, $\bar{\mathbb{R}}_+ = \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$. Преобразование Лапласа для функции $z : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{Z}$ будем обозначать как $\widehat{z}$ или $\mathfrak{L}[z]$, если выражение для z слишком громоздкое. Получим формулу преобразования Лапласа от производной Хилфера:

$$\begin{aligned} \widehat{D^{\alpha, \beta} z}(\lambda) &= \mathfrak{L}[J^{\beta(m-\alpha)} D^m J^{(1-\beta)(m-\alpha)} z](\lambda) = \lambda^{-\beta(m-\alpha)} \mathfrak{L}[D^m J^{(1-\beta)(m-\alpha)} z](\lambda) = \\ &= \lambda^{-\beta(m-\alpha)} \left(\lambda^m \mathfrak{L}[J^{(1-\beta)(m-\alpha)} z](\lambda) - \sum_{k=0}^{m-1} \lambda^{m-1-k} [D^k J^{(1-\beta)(m-\alpha)} z](0) \right) = \\ &= \lambda^{-\beta(m-\alpha)} \left(\lambda^{m-(1-\beta)(m-\alpha)} \widehat{z} - \sum_{k=0}^{m-1} \lambda^{m-1-k} [D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} z](0) \right) = \\ &= \lambda^\alpha \widehat{z} - \sum_{k=0}^{m-1} \lambda^{m-1-k-\beta(m-\alpha)} [D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} z](0). \end{aligned}$$

Рассмотрим начальную задачу

$$\begin{cases} D^{\alpha, \beta} z(t) = Az(t), & t > 0, \\ D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} z(0) = z_k & k = 0, 1, \dots, m-1. \end{cases} \quad (1)$$

Решением задачи (1) будем называть функцию $z \in C(\mathbb{R}_+; \mathcal{Z})$, для которой $J^{(1-\beta)(m-\alpha)} z \in C^{m-1}(\bar{\mathbb{R}}_+; \mathcal{Z})$, существует $D^{\alpha, \beta} z \in C(\mathbb{R}_+; \mathcal{Z})$ и выполняются равенства (1).

Поддействуем на обе части уравнения (1) преобразованием Лапласа и получим

$$\lambda^\alpha \widehat{z} - \lambda^{-\beta(m-\alpha)} \sum_{k=0}^{m-1} \lambda^{m-1-k} z_k = A \widehat{z}. \quad (2)$$

Возьмём одно из начальных условий не равным нулю, а остальные — нулевыми, допустим, $z_1 = z_2 = \dots = z_{m-1} = 0$. Тогда равенство (2) имеет вид

$$\lambda^\alpha \widehat{z} - \lambda^{m-1-\beta(m-\alpha)} z_0 = A \widehat{z},$$

$$\widehat{z}(\lambda) = \lambda^{m-1-\beta(m-\alpha)} (\lambda^\alpha I - A)^{-1} z_0$$

при достаточно большом $|\lambda|$, в итоге

$$z(t) = Z_0(t) z_0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_a} \lambda^{m-1-\beta(m-\alpha)} (\lambda^\alpha I - A)^{-1} e^{\lambda t} d\lambda z_0, \quad t > 0.$$

Аналогичным образом, перебирая все x_k и зануляя остальные начальные данные, получим решения

$$z(t) = Z_k(t) z_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_a} \lambda^{m-1-k-\beta(m-\alpha)} (\lambda^\alpha I - A)^{-1} e^{\lambda t} d\lambda z_k, \quad t > 0,$$

где $k = 0, 1, \dots, m-1$, $a > \|A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})}^{1/\alpha}$, $\gamma_a = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3$, $\gamma_1 = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda = ae^{i\varphi}, \varphi \in (-\pi, \pi)\}$, $\gamma_2 = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda = re^{i\pi}, r \in [a, \infty)\}$, $\gamma_3 = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda = re^{-i\pi}, r \in [a, \infty)\}$.

Имеем

$$(\lambda^\alpha I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda^\alpha} \left(I - \frac{A}{\lambda^\alpha} \right)^{-1} = \frac{1}{\lambda^\alpha} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{A^p}{\lambda^{\alpha p}}.$$

Следовательно, после замены $\lambda t = \nu$ получим

$$\begin{aligned} Z_k(t) &= \sum_{p=0}^{\infty} A^p \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_a} \lambda^{m-1-k-\beta(m-\alpha)-\alpha(p+1)} e^{\lambda t} d\lambda = \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} t^{\beta(m-\alpha)-m+k+\alpha(p+1)} A^p \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{at}} \nu^{m-1-k-\beta(m-\alpha)-\alpha(p+1)} e^{\nu} d\nu = \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{\beta(m-\alpha)-m+k+\alpha(p+1)} A^p}{\Gamma(\beta(m-\alpha) - m + k + 1 + \alpha(p+1))} = t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k} E_{\alpha, (\beta-1)(m-\alpha)+k+1}(t^\alpha A). \end{aligned}$$

Здесь использованы равенство Ганкеля

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \nu^{-\delta} e^{\nu} d\nu = \frac{1}{\Gamma(\delta)},$$

где γ — контур Ганкеля, и определение функции Миттаг-Леффлера

$$E_{a,b}(x) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{x^p}{\Gamma(ap + b)}.$$

Теорема 1. Пусть $A \in \mathcal{L}(\mathcal{Z})$, $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$, $0 \leq \beta \leq 1$. Тогда при любых $z_k \in \mathcal{Z}$, $k = 0, 1, \dots, m-1$, существует единственное решение задачи (1), при этом оно имеет вид

$$z(t) = \sum_{k=0}^{m-1} t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k} E_{\alpha, (\beta-1)(m-\alpha)+k+1}(t^\alpha A) z_k.$$

Доказательство. Используя известные формулы

$$J^\beta t^\gamma = \frac{\Gamma(\gamma+1)}{\Gamma(\gamma+1+\beta)} t^{\gamma+\beta}, \quad D^\beta t^\gamma = \frac{\Gamma(\gamma+1)}{\Gamma(\gamma+1-\beta)} t^{\gamma-\beta},$$

почленным дифференцированием получим при $k = 0, 1, \dots, m-1$

$$\begin{aligned} & D^{\alpha,\beta} t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k} E_{\alpha,(\beta-1)(m-\alpha)+k+1}(t^\alpha A) = \\ & = J^{\beta(m-\alpha)} D^m J^{(1-\beta)(m-\alpha)} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k+\alpha p} A^p}{\Gamma((\beta-1)(m-\alpha)+k+\alpha p+1)} = \\ & = J^{\beta(m-\alpha)} D^m \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{k+\alpha p} A^p}{\Gamma(k+\alpha p+1)} = J^{\beta(m-\alpha)} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{t^{k-m+\alpha p} A^p}{\Gamma(k-m+\alpha p+1)} = \\ & = A \sum_{r=0}^{\infty} \frac{t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k+\alpha r} A^r}{\Gamma((\beta-1)(m-\alpha)+k+\alpha r+1)} = A t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k} E_{\alpha,(\beta-1)(m-\alpha)+k+1}(t^\alpha A). \end{aligned}$$

Имеем при $k_0 \in \{0, 1, \dots, m-1\}$

$$\begin{aligned} & D^{k_0-(1-\beta)(m-\alpha)} \sum_{k=0}^{m-1} t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k} E_{\alpha,(\beta-1)(m-\alpha)+k+1}(t^\alpha A) z_k = \\ & = D^{k_0} J^{(1-\beta)(m-\alpha)} \sum_{k=0}^{m-1} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k+\alpha p} A^p z_k}{\Gamma((\beta-1)(m-\alpha)+k+\alpha p+1)} = \\ & = D^{k_0} \sum_{k=0}^{m-1} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{k+\alpha p} A^p z_k}{\Gamma(k+\alpha p+1)} = \sum_{k=k_0}^{m-1} \frac{t^{k-k_0} z_k}{\Gamma(k-k_0+1)} + \sum_{k=0}^{m-1} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{t^{k-k_0+\alpha p} A^p z_k}{\Gamma(k-k_0+\alpha p+1)}. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем равенство

$$\lim_{t \rightarrow 0+} D^{k_0-(1-\beta)(m-\alpha)} \sum_{k=0}^{m-1} t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k} E_{\alpha,(\beta-1)(m-\alpha)+k+1}(t^\alpha A) z_k = z_{k_0}.$$

Возможность почленного дифференцирования и предельного перехода для рассматриваемых рядов очевидна, поскольку они задают целые функции.

Возьмём два решения задачи (1) на $\mathbb{R}_+$ — $z_1(t)$ и $z_2(t)$, зафиксируем $T > 0$, тогда $x(t) = z_1(t) - z_2(t)$ — решение задачи

$$D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} x(0) = 0 \quad k = 0, 1, \dots, m-1,$$

для уравнения из (1) на интервале $(0, T]$. Доопределим функцию x нулём при $t \in (T, +\infty)$. Полученная функция ограничена и также является решением данной задачи Коши, за исключением, может быть, точки $t = T$. Подействовав преобразованием Лапласа на обе части равенства $D^{\alpha,\beta} x(t) = A x(t)$, с учётом нулевых начальных условий получим $\lambda^\alpha \hat{x}(\lambda) = A \hat{x}$. Поэтому $(\lambda^\alpha I - A) \hat{x}(\lambda) \equiv 0$ и при $|\lambda| > \|A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})}^{1/\alpha}$ имеем $\hat{x}(\lambda) \equiv 0$. Отсюда $z_1(t) - z_2(t) = x(t) \equiv 0$ при $t \in (0, T)$. Так как $T > 0$ можно выбрать сколь угодно большим, $z_1(t) = z_2(t)$ при всех $t > 0$. $\square$

2. Неоднородное уравнение

При $f \in C([0, T]; \mathcal{Z})$ рассмотрим задачу типа Коши для неоднородного уравнения

$$\begin{cases} D^{\alpha, \beta} z(t) = Az(t) + f(t), & t \in (0, T), \\ D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} z(0) = z_k & k = 0, 1, \dots, m-1. \end{cases} \quad (3)$$

Введём в рассмотрение операторы при $t > 0$

$$\begin{aligned} Z(t) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_a} (\lambda^\alpha I - A)^{-1} e^{\lambda t} d\lambda = \sum_{p=0}^{\infty} A^p \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_a} \lambda^{-\alpha(p+1)} e^{\lambda t} d\lambda = \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} t^{\alpha(p+1)-1} A^p \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{at}} \nu^{-\alpha(p+1)} e^{\nu} d\nu = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{\alpha(p+1)-1} A^p}{\Gamma(\alpha(p+1))} = t^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}(t^\alpha A), \\ V_k(t) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_a} \lambda^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} (\lambda^\alpha I - A)^{-1} e^{\lambda t} d\lambda = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{\alpha(p+1)-k+(1-\beta)(m-\alpha)-1} A^p}{\Gamma(\alpha(p+1) - k + (1-\beta)(m-\alpha))} = \\ &= t^{\alpha-k+(1-\beta)(m-\alpha)-1} E_{\alpha, \alpha-k+(1-\beta)(m-\alpha)}(t^\alpha A), \quad k = 0, 1, \dots, m-1. \end{aligned}$$

Лемма 1. Пусть $A \in \mathcal{L}(\mathcal{Z})$, $f \in C([0, T]; \mathcal{Z})$. Тогда существует единственное решение задачи (3) при $z_k = 0$, $k = 0, 1, \dots, m-1$, при этом оно имеет вид

$$z(t) = z_f(t) := \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}((t-s)^\alpha A) f(s) ds.$$

Доказательство. С помощью равенства $\widehat{t}^\gamma(\lambda) = \Gamma(\gamma+1)\lambda^{-\gamma-1}$, справедливого при $\gamma > -1$, получим при $|\lambda| > \|A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})}^{1/\alpha}$ из представления $Z(t)$ через функцию Миттаг-Леффлера

$$\widehat{Z}(\lambda) = \sum_{p=0}^{\infty} \lambda^{-\alpha(p+1)} A^p = (\lambda^\alpha I - A)^{-1}.$$

При $k = 0, 1, \dots, m-1$

$$\begin{aligned} D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} Z(t) &= D^k J^{(1-\beta)(m-\alpha)} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{\alpha(p+1)-1} A^p}{\Gamma(\alpha(p+1))} = \\ &= D^k \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{\alpha(p+1)+(1-\beta)(m-\alpha)-1} A^p}{\Gamma(\alpha(p+1) + (1-\beta)(m-\alpha))} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^{\alpha(p+1)+(1-\beta)(m-\alpha)-1-k} A^p z_k}{\Gamma(\alpha(p+1) + (1-\beta)(m-\alpha) - k)}, \end{aligned}$$

поэтому при $k = 0, 1, \dots, m-1$

$$\|D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} Z(t)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})} \leq C_1 t^{\alpha+(1-\beta)(m-\alpha)-1-k} \rightarrow 0 \quad (4)$$

при $t \rightarrow 0+$.

Доопределим функцию f нулём вне отрезка $[0, T]$. Имеем $z_f = Z * f$,

$$\widehat{z}_f(\lambda) = \widehat{Z}(\lambda) \widehat{f}(\lambda) = (\lambda^\alpha I - A)^{-1} \widehat{f}(\lambda),$$

в силу формулы преобразования Лапласа и (4) при $k = 0, 1, \dots, m-1$

$$\mathfrak{L}[D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} z_f](\lambda) = \lambda^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} (\lambda^\alpha I - A)^{-1} \widehat{f}(\lambda),$$

$$D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} z_f(t) = \int_0^t V_k(t-s) f(s) ds,$$

$$\|V_k(t)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})} \leq C_2 t^{\alpha-k+(1-\beta)(m-\alpha)-1},$$

поэтому

$$\|D^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} z_f(t)\|_{\mathcal{Z}} \leq C_3 t^{\alpha-k+(1-\beta)(m-\alpha)} \|f\|_{C([0,T];\mathcal{Z})} \rightarrow 0$$

при $t \rightarrow 0+$. Отсюда

$$\widehat{D^{\alpha,\beta} z_f}(\lambda) = \lambda^\alpha (\lambda^\alpha I - A)^{-1} \widehat{f}(\lambda) = \widehat{f}(\lambda) + A(\lambda^\alpha I - A)^{-1} \widehat{f}(\lambda) = \widehat{f}(\lambda) + A \widehat{z}_f(\lambda).$$

Поддействуем обратным преобразованием Лапласа и получим первое равенство из (3) во всех точках непрерывности z_f , т. е. при $t \in (0, T)$, что и требовалось. $\square$

Из теоремы 1, леммы 1 и линейности исследуемой задачи сразу получим следующий результат.

Теорема 2. Пусть $A \in \mathcal{L}(\mathcal{Z})$, $f \in C([0, T]; \mathcal{Z})$, $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$, $0 \leq \beta \leq 1$. Тогда при любых $z_k \in \mathcal{Z}$, $k = 0, 1, \dots, m-1$, существует единственное решение задачи (3), при этом оно имеет вид

$$x(t) = \sum_{k=0}^{m-1} t^{(\beta-1)(m-\alpha)+k} E_{\alpha, (\beta-1)(m-\alpha)+k+1}(t^\alpha A) z_k + \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} E_{\alpha, \alpha}((t-s)^\alpha A) f(s) ds.$$

Замечание 1. Заметим, что производная Хилфера $D^{\alpha,\beta}$ является частным случаем производной Джрбашяна — Нерсесяна D^{σ_n} , соответствующей последовательности $\alpha_0 = 1 - (1-\beta)(m-\alpha)$, $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 1$, $\dots$, $\alpha_{m-1} = 1$, $\alpha_m = 1 - \beta(m-\alpha)$, $n = m$ (см. [12–14]).

3. Приложение к исследованию одного класса начально-краевых задач

Возьмём многочлены $P_\varrho(\lambda) = \sum_{j=0}^{\varrho} c_j \lambda^j$, $Q_\varrho(\lambda) = \sum_{j=0}^{\varrho} d_j \lambda^j$, $c_j, d_j \in \mathbb{C}$, $j = 0, 1, \dots, \varrho \in \mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$, $c_\varrho \neq 0$, ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ с гладкой границей $\partial\Omega$ (переменные в этой области обозначаются как $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_d)$), оператор Лапласа

$$\Delta u := \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2 u}{\partial \xi_i^2} : L_2(\Omega) \rightarrow L_2(\Omega)$$

с областью определения $H_0^2(\Omega) := \{v \in H^2(\Omega) : v(s) = 0, s \in \partial\Omega\}$.

Рассмотрим начально-краевую задачу

$$D_t^{k-(1-\beta)(m-\alpha)} u(\xi, 0) = u_k(\xi), \quad k = 0, 1, \dots, m-1, \quad \xi \in \Omega, \quad (5)$$

$$\Delta^k u(\xi, t) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, \varrho-1, \quad (\xi, t) \in \partial\Omega \times (0, T), \quad (6)$$

$$P_\varrho(\Delta) D_t^{\alpha,\beta} u(\xi, t) = Q_\varrho(\Delta) u(\xi, t) + h(\xi, t), \quad (\xi, t) \in \Omega \times (0, T), \quad (7)$$

где $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$, $0 \leq \beta \leq 1$, D_t^γ — дробные производные Римана — Лиувилля по переменной t , $D_t^{\alpha,\beta}$ — производная Хилфера по t , $h : \Omega \times (0, T) \rightarrow \mathbb{C}$. Возьмём

$$\mathcal{X} = \{w \in H^{2\varrho}(\Omega) : \Delta^k w(s) = 0, k = 0, 1, \dots, \varrho-1, s \in \partial\Omega\},$$

$$\mathcal{Y} = L_2(\Omega), L = P_\varrho(\Delta), M = Q_\varrho(\Delta) \in \mathcal{L}(\mathcal{X}; \mathcal{Y}).$$

Если $P_\varrho(\lambda_k) \neq 0$ при всех $k \in \mathbb{N}$, то существует обратный оператор $L^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}; \mathcal{X})$ и задача (5)–(7) представима в виде (3) при $\mathcal{Z} = \mathcal{X}$, $A = L^{-1}M \in \mathcal{L}(\mathcal{Z})$, $x_k = u_k(\cdot)$, $k = 0, 1, \dots, m-1$, $f(t) = L^{-1}h(\cdot, t)$. По теореме 2 существует единственное решение задачи (5)–(7) при всех $u_k \in \mathcal{X}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$, если $h \in C([0, T]; L_2(\Omega))$.

Список литературы

1. **Нахушев А. М.** Элементы дробного исчисления и их применение. Нальчик : Изд-во КБНЦ РАН, 2000.
2. **Нахушев А. М.** Дробное исчисление и его применение. М. : Физматлит, 2003.
3. **Учайкин В. В.** Метод дробных производных. Ульяновск : Артишок, 2008.
4. **Tarasov V. E.** Fractional Dynamics: Applications of Fractional Calculus to Dynamics of Particles, Fields and Media. New York : Springer, 2011.
5. **Caputo M., Fabrizio M.** A new definition of fractional derivative without singular kernel // Progress in Fractional Differentiation and Applications. 2015. Vol. 1, no. 2. P. 1–13.
6. **Atangana A., Baleanu D.** New fractional derivatives with nonlocal and non-singular kernel: Theory and application to heat transfer model // Thermal Science. 2016. Vol. 20. P. 763–769.
7. **Самко С. Г., Килбас А. А., Маричев О. И.** Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск : Наука и техника, 1987.
8. **Podlubny I.** Fractional Differential Equations. San Diego; Boston : Academic Press, 1999.
9. **Псху А. В.** Уравнения в частных производных дробного порядка. М. : Наука, 2005.
10. **Kilbas A. A., Srivastava H. M., Trujillo J. J.** Theory and Applications of Fractional Differential Equations. Amsterdam; Boston; Heidelberg : Elsevier Science Publishing, 2006.
11. **Hilfer R.** Applications of Fractional Calculus in Physics. Singapore : WSPC, 2000.
12. **Джрбашян М. М., Нерсисян А. Б.** Дробные производные и задача Коши для дифференциальных уравнений дробного порядка // Изв. АН Армянской ССР. Математика. 1968. Т. 3. С. 3–28.
13. **Fedorov V. E., Plekhanova M. V., Izhberdeeva E. M.** Initial value problems of linear equations with the Dzhrbashyan — Nersesyan derivative in Banach spaces // Symmetry. 2021. Vol. 13. P. 1058.
14. **Волкова А. Р., Ижбердеева Е. М., Федоров В. Е.** Начальные задачи для уравнений с композицией дробных производных // Челяб. физ.-мат. журн. 2021. Т. 6, № 3. С. 269–277.
15. **Богатырева Ф. Т.** Краевые задачи для уравнения в частных производных первого порядка с операторами Джрбашяна — Нерсисяна // Челяб. физ.-мат. журн. 2021. Т. 6, № 4. С. 403–416.

Поступила в редакцию 22.10.2021.

После переработки 16.12.2021.

Сведения об авторах

Волкова Анастасия Романовна, студент, Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия; e-mail: nastyasayg@mail.ru.

Федоров Владимир Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры математического анализа, Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия; e-mail: kar@csu.ru.

Гордиевских Дмитрий Михайлович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического образования, Шадринский государственный педагогический университет, Шадринск, Россия; e-mail: dm_gordiev@mail.ru.

ON SOLVABILITY OF SOME CLASSES OF EQUATIONS WITH HILFER DERIVATIVE IN BANACH SPACES

A.R. Volkova^{1,a}, V.E. Fedorov^{1,b}, D.M. Gordievskikh^{2,c}

¹*Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia*

²*Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia*

^a*nastyasayg@mail.ru*, ^b*kar@csu.ru*, ^c*dm_gordiev@mail.ru*

The issues of unique solvability of a Cauchy-type problem for an evolutionary equation in a Banach space with a Hilfer fractional derivative and with a bounded operator are investigated. The existence of a unique solution to the problem is proved, the solution is presented using Mittag-Leffler operator functions. The abstract result is used when considering a class of initial boundary value problems for partial differential equations.

Keywords: *Hilfer derivative, fractional order equation, initial problem, theorem on the existence and uniqueness of a solution, linear inhomogeneous equation, initial boundary value problem, Laplace operator.*

References

1. **Nakhushev A.M.** *Elementy drobnogo ischisleniya i ikh primeneniye* [Elements of the fractional calculus and its applications]. Nalchik, Kabardino-Balkarian Scientific Center of RAS, 2000. (In Russ.).
2. **Nakhushev A.M.** *Drobnoye ischisleniye i yego primeneniye* [Fractional calculus and its applications]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2003. (In Russ.).
3. **Uchaykin V.V.** *Metod drobnykh proizvodnykh* [The method of fractional derivatives]. Ul'yanovsk, Artishok Publ., 2008. (In Russ.).
4. **Tarasov V.E.** *Fractional Dynamics: Applications of Fractional Calculus to Dynamics of Particles, Fields and Media*. New York, Springer, 2011.
5. **Caputo M., Fabrizio M.** A new definition of fractional derivative without singular kernel. *Progress in Fractional Differentiation and Applications*, 2015, vol. 1, no. 2, pp. 1–13.
6. **Atangana A., Baleanu D.** New fractional derivatives with nonlocal and non-singular kernel: Theory and application to heat transfer model. *Thermal Science*, 2016, vol. 20, pp. 763–769.
7. **Samko S.G., Kilbas A.A., Marichev O.I.** *Fractional Integrals and Derivatives: Theory and Applications*. Amsterdam, OPA, 1993.
8. **Podlubny I.** *Fractional Differential Equations*. San Diego, Boston, Academic Press, 1999.
9. **Pskhu A.V.** *Uravneniya v chastnykh proizvodnykh drobnogo poryadka* [Partial differential equations of a fractional order]. Moscow, Nauka Publ., 2005.
10. **Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J.** *Theory and Applications of Fractional Differential Equations*. Amsterdam, Boston, Heidelberg, Elsevier Science Publishing, 2006.
11. **Hilfer R.** *Applications of Fractional Calculus in Physics*. Singapore, WSPC, 2000.

The work of A.R.V. was funded by a grant of the President of the Russian Federation for state support of leading scientific schools NSH-2708.2022.1.1, the work of V.E.F. and D.M.G. was supported by the Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, contract no. 775 EP dated 01.12.2021.

12. **Dzhrbashyan M.M., Nersesyan A.B.** Fractional derivatives and the Cauchy problem for differential equations of fractional order. *Izvestiya Akademii Nauk Armyanskoy SSR. Matematika*, 1968, vol. 3, pp. 3–28. (In Russ.).
13. **Fedorov V.E., Plekhanova M.V., Izhberdeeva E.M.** Initial value problems of linear equations with the Dzhrbashyan — Nersesyan derivative in Banach spaces. *Symmetry*, 2021, vol. 13, p. 1058.
14. **Volkova A.R., Izhberdeeva E.M., Fedorov V.E.** Initial value problems for equations with a composition of fractional derivatives. *Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal*, 2021, vol. 6, no. 3, pp. 269–277.
15. **Bogatyreva F.T.** Boundary value problems for first order partial differential equation with the Dzhrbashyan — Nersesyan operators. *Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal*, 2021, vol. 6, no. 4, pp. 403–416.

Article received 22.10.2021.

Corrections received 16.12.2021.